



1. Datos Generales de la asignatura

Nombre de la asignatura:	Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)
Clave de la asignatura:	TID-2504
SATCA¹:	2-3-5
Carrera:	Ingeniería en Sistemas Computacionales

2. Presentación

Caracterización de la asignatura

Esta asignatura aporta al perfil del (de la) Ingeniero (a) en Sistemas Computacionales los conocimientos necesarios para desarrollar aplicaciones que permitan el procesamiento, análisis y generación automática del lenguaje humano, utilizando modelos matemáticos, algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje profundo.

Esta asignatura se enfoca en el estudio y desarrollo de técnicas computacionales para la comprensión y generación del lenguaje humano. Abarca aspectos teóricos y prácticos de la lingüística computacional, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial aplicada al análisis de texto.

Esta asignatura aporta al perfil de la especialidad de Tecnologías de la Inteligencia Artificial, una comprensión del procesamiento del lenguaje humano mediante inteligencia artificial. Brinda conocimientos teóricos sobre lingüística, desafíos del lenguaje y modelos modernos, así como experiencia en aplicaciones como chatbots, traducción automática o análisis de sentimientos. Además, enseña el uso de herramientas actuales del sector como NLTK, SpaCy y Transformers, desarrollando competencias en programación avanzada, pensamiento computacional, ética profesional y trabajo interdisciplinario, preparándolo para enfrentar retos tecnológicos actuales y futuros.

Esta asignatura requiere de las competencias adquiridas en las asignaturas de: Matemáticas Discretas, Lenguajes y Autómatas I y II, Inteligencia Artificial y Aprendizaje

¹ Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos





Automático.

Intención didáctica

La intención didáctica de la asignatura Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es proporcionar a los estudiantes una comprensión integral del lenguaje humano y su tratamiento computacional, mediante el uso de modelos y herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Esta asignatura sienta las bases para la creación y comprensión de la inteligencia generativa, brindando al estudiante una ventaja significativa, al permitirle no solo ser un usuario de estas tecnologías, sino también comprender las teorías, algoritmos y modelos que las sustentan y definen su funcionamiento.

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa

Lugar y fecha de elaboración o revisión	Participantes	Observaciones
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, Marzo y Abril de 2025.	Ruth Clementina Barragán López Cynthia Alejandra Martínez Pinto Marco Antonio Guzmán Solano	Propuesta inicial

4. Competencia(s) a desarrollar

Competencia(s) específica(s) de la asignatura

Desarrolla aplicaciones que permitan el procesamiento, análisis y generación automática del lenguaje humano, utilizando modelos y algoritmos de inteligencia artificial.

5. Competencias previas

- Desarrolla programas utilizando estructuras de control, estructuras de datos y principios de programación orientada a objetos.
- Interpreta y analiza datos utilizando herramientas estadísticas básicas.
- Evalúa el rendimiento de modelos de IA utilizando métricas adecuadas y técnicas de validación.
- Aplica razonamiento lógico para interpretar resultados de modelos computacionales.





6. Temario

No.	Temas	Subtemas
1	Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)	1.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). Definición, historia, evolución y tendencias. 1.2. Lenguaje Natural 1.2.1. Teoría Lingüística Básica: fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, diferencias entre lenguaje escrito y hablado. 1.2.2. Partes del Lenguaje: Lexemas y Morfemas, clasificación, análisis de estructuras morfológicas. 1.2.3. Sintaxis y Gramática. Estructura gramatical, árboles de derivación, reglas de producción en gramáticas formales. 1.3. Desafíos del PLN. Ambigüedad, variabilidad en el lenguaje, complejidad semántica, ética. 1.4. Enfoques del PLN. Modelos de secuencia a secuencia, transformadores, autorregresivos, fundacionales. 1.5. Aplicaciones del PLN: reconocimiento de voz, traducción automática, análisis de sentimientos, resumen automático de texto, chatbots. 1.1.1 Herramientas y Bibliotecas Populares en PLN: NLTK, SpaCy, Huggingo fase y Transformers, gensim, textBlob, Stanza, SpeechRecognition.
2	Preprocesamiento y limpieza de Texto	2.1. Terminología (corpus, tokens, documento, palabra).





		2.2. Ruido en el texto. 2.3. Normalización de Texto. 2.4. Eliminación de caracteres no deseados. 2.5. Eliminación de Palabras Vacías (Stop Word Removal). 2.6. Lematización y Stemming(derivado). 2.7. Expresiones regulares. 2.8. Tokenización.
3	Representación del Texto	3.1. Representación de Texto. Modelos Básicos: N-gramas, markov chains, vectores de palabras, TF-IDF. 3.2. Word Embeddings. Representación de palabras como vectores, introducción a los modelos, comparación entre modelos tradicionales y embeddings. 3.3. Modelos de Representación de Documentos. Latent semantic análisis, latent Dirichlet allocations. 3.4. Modelado avanzado: GPT, BERT.
4	Técnicas de Análisis y Extracción de Información	4.1. Análisis Sintáctico: análisis de dependencias, árboles, parsers sintácticos. 4.2. Extracción de Entidades Nombradas (NER). Métodos, herramientas populares. 4.3. Análisis de Sentimiento. Técnicas, clasificación, aplicaciones. 4.4. Resumen Automático. Técnicas y algoritmos.
5	Modelos de Lenguaje y sus métricas	5.1 Modelos de Lenguaje Basados en Redes Neuronales. Introducción a redes neuronales recurrentes, long short term memory, gated recurrent units. 5.2 Transformers y BERT. Introducción al





		modelo transformer, bert, impacto, otros modelos. 5.3 Métricas de Evaluación de Modelos de PLN.
--	--	---

7. Actividades de aprendizaje de los temas

1. Introducción al procesamiento del lenguaje natural	
Competencias	Actividades de aprendizaje
<i>Específica(s):</i> Comprende los fundamentos de PLN, sus aplicaciones y desafíos, así como las herramientas básicas utilizadas. <i>Genérica(s):</i> ● Capacidad de análisis y síntesis. ● Capacidad de investigación. ● Capacidad de trabajo en equipo. ● Capacidad de organizar y planificar ● Comunicación oral y escrita en su propia lengua ● Capacidad de lectura en una segunda lengua ● Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas) ● Solución de problemas ● Toma de decisiones	1.1 Investigar los temas y conceptos clave PLN, fonología, morfología, estructura gramatical, etc. Para elaborar un reporte escrito y/o multimedia. 1.2 Identificar las herramientas que se instalarán y verificar su funcionamiento. 1.3 Explorar algunos modelos preentrenados de PLN
2. Preprocesamiento y limpieza de texto	
Competencias	Actividades de aprendizaje
<i>Específica(s):</i>	● Investigar los temas y conceptos clave que comprenden las técnicas de





Analiza y comprende técnicas de preprocesamiento de texto, incluyendo limpieza, normalización y tokenización para mejorar el análisis de datos en PNL Genérica(s): • Capacidad de análisis y síntesis. • Capacidad de investigación. • Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. • Capacidad de organizar y planificar • Comunicación oral y escrita en su propia lengua • Capacidad de lectura en una segunda lengua • Solución de problemas • Toma de decisiones	preprocesamiento de texto, limpieza, normalización y tokenización en el análisis de datos. • Implementar limpieza de datos textuales. • Aplicar técnicas de lematización y stemming. • Hacer uso de expresiones regulares para la extracción de patrones en textos.
--	--

3. Representación del texto

Competencias	Actividades de aprendizaje
<i>Específica(s):</i> Comprende y aplica distintas formas de representación de texto para su posterior análisis y modelado en PNL. <i>Genérica(s):</i> • Capacidad de análisis y síntesis. • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. • Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. • Capacidad de comunicación oral y escrita. • Capacidad de organizar y	• Investigar los temas y conceptos clave sobre los modelos de representación del texto. • Implementar algunos modelos de representación básica y hacer la comparación con modelos basados en embeddings. • Implementar algunos modelos embeddings preentrenados para representar textos. • Hacer una comparación de representaciones semánticas de distintos modelos.





- planificar • Capacidad de lectura en una segunda lengua • Solución de problemas • Toma de decisiones	
4. Técnicas de análisis y extracción de información	
Competencias	Actividades de aprendizaje
<i>Específica(s):</i> Desarrolla habilidades para el análisis sintáctico, extracción de entidades y análisis de sentimientos en textos. <i>Genérica(s):</i> • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • Capacidad de comunicación oral y escrita • Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación Capacidad de investigación. • Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. • Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de organizar y planificar • Capacidad de lectura en una segunda lengua • Solución de problemas • Toma de decisiones	• Investigar los temas y conceptos clave sobre los métodos de análisis sintáctico y semántico, incluyendo la extracción de entidades nombradas y análisis de sentimientos. • Implementar la extracción de entidades nombradas en textos. • Diseñar y desarrollar un sistema de análisis de sentimiento. • Realizar ejercicios de generación de resúmenes automáticos utilizando textrank.
5. Modelos de lenguaje y sus métricas	
Competencias	Actividades de aprendizaje
<i>Específica(s):</i> Aplica modelos de lenguaje basados en redes neuronales y Transformers para la	• Investigar los temas y conceptos clave de los modelos de lenguaje basados en redes neuronales y Transformers.





generación y comprensión del lenguaje natural.

Comprende las métricas de evaluación para medir la efectividad de los modelos PNL en distintas tareas.

Genérica(s):

- Capacidad de análisis y síntesis
- Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
- Capacidad de organizar y planificar
- Comunicación oral y escrita en su propia lengua
- Capacidad de lectura en una segunda lengua
- Solución de problemas
Toma de decisiones

- Implementar un modelo de generación de texto.
- Hacer la comparación entre distintos modelos de lenguaje.
- Implementar un modelo avanzado para tareas de clasificación de texto.
- Evaluar modelos de clasificación de texto.
- Hacer la comparación de métricas en distintos modelos

8. Práctica(s)

Es recomendable la realización de prácticas en todos los temas que consistan en el modelado y resolución de problemas relacionados con PLN. Las prácticas sugeridas son las siguientes:

- Análisis de Sentimientos. Desarrollar un modelo para analizar sentimientos usando técnicas de clasificación supervisada.
- Chatbot Básico. Crear un chatbot utilizando modelos de secuencia a secuencia (Seq2Seq) o utilizando un modelo preentrenado como GPT-3.
- Sistema de Respuesta Automática a Preguntas. Desarrollar un sistema de preguntas y respuestas utilizando el modelo BERT o similares.





9. Proyecto de asignatura

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases:

Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo.

Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de trabajo.

Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y específicas a desarrollar.

- **Evaluación:** es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes...

10. Evaluación por competencias

El (la) docente debe:

Ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad, así como conocer su origen y desarrollo histórico, esto con el fin de aplicar el conocimiento al abordar los temas. Además de desarrollar la capacidad para coordinar y promover en el (la) estudiante a trabajar en equipo y potenciar en él la autonomía, el trabajo cooperativo y la toma de decisiones. Mostrar flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y





propiciar la interacción entre los y las estudiantes. Tomar en cuenta el conocimiento de los y de las estudiantes como punto de partida para la construcción de nuevos conocimientos. Así como:

- Propiciar actividades de metacognición.
- Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas fuentes.
- Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los y las estudiantes.
- Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la lectura, la escritura y la expresión oral.
- Facilitar la utilización de diferentes herramientas computacionales para llevar a cabo actividades prácticas, que contribuyan a la formación de las competencias para el trabajo experimental como: identificación, manejo y control de variables y datos relevantes, planteamiento de hipótesis, trabajo en equipo.
- Propiciar el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y análisis- síntesis, que encaminen a el (la) estudiante hacia la investigación.
- Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura.
- Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura (procesador de texto, hoja electrónica de cálculo, base de datos, software especializado de diseño de aplicaciones gráficas, IDE's, simuladores, Internet, entre otros).

La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en:

- Al inicio de cada unidad deberá llevarse a cabo un examen de diagnóstico que permita al (la) docente evaluar los conocimientos previos sobre el tema a tratar por parte de el (la) estudiante, y de ahí plantear de una manera más efectiva los alcances de las actividades a tratar en el tema.
- Considerar que en la evaluación se integren los tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), así como la coevaluación y la evaluación grupal.
- El contenido de la información obtenida durante las investigaciones solicitadas deberá estar plasmada en los reportes de investigación.





- Exámenes teórico-prácticos para comprobar la efectividad de el (la) estudiante en la comprensión de aspectos teóricos y su aplicación a la solución de casos prácticos.
- Que la evaluación contemple la recopilación de evidencias de aprendizaje suficientes para que el (la) estudiante tenga la certeza de que ha adquirido o desarrollado sus competencias.

Para evaluar las actividades de aprendizaje se recomienda solicitar: mapas conceptuales, reportes de investigación, estudios de casos, exposiciones en clase, reportes de visitas, portafolio de evidencias, tablas comparativas, glosarios, entre otros.

Para verificar el nivel del logro de las competencias del estudiante se recomienda utilizar: listas de cotejo, listas de verificación, matrices de valoración, rúbricas, entre otros, mediante la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.

En esta asignatura se requerirá la revisión del portafolio de evidencias, de las soluciones computarizadas y la aplicación de los comandos, instalación de sistema operativo y el funcionamiento de la configuración y actualizaciones. En el contexto de:

Utilizar una rúbrica que contenga los niveles de alcance del estudiante:

- Completo: Que cubra todos los requisitos y que posea innovación y añadiduras de investigación
- Original: Que sea una solución no copiada ni existente en internet u otras fuentes de conocimiento.
- Funcional: Que tenga las capacidades operativas mínimas

Comprendido: Que el estudiante conozca de fondo el proyecto y sea capaz de identificar todo lo realizado.

11. Fuentes de información

1. Atkinson-Abutridy, J. (2023). Grandes modelos de lenguaje: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Marcombo.
2. Bengfort, B., Bilbro, R., & Ojeda, T. 2018 Applied Text Analysis with Python: Enabling Language-Aware Data Products with Machine Learning O'Reilly Media, Inc./ 9781491963043.
3. Bird, S., Klein, E., Loper, E. 2009 Natural Language Processing with Python O'Reilly/9780596516499.
4. Eisenstein, J. 2019 Introduction to Natural Language Processing MIT press/





9780262042840

5. Ganegedara, T. 2018 Natural Language Processing with TensorFlow: Teach Language to Machines Using Python's Deep Learning Library Packt Publishing Ltd./ 9781788478311.
6. Ghosh, S., & Gunning, D. 2019 Natural Language Processing Fundamentals: Build Intelligent Applications that can Interpret the Human Language to Deliver Impactful Results Packt Publishing Ltd./ 9781789954043.
7. Jurafsky, D., & Martin, J. 2008 Speech and Language Processing Pearson Prentice Hall/9780131873216.
8. Vajjala, S., Majumder, B., Gupta, A., & Surana, H. 2020 Practical Natural Language Processing: A Comprehensive Guide to Building Real-World NLP Systems O'Reilly Media/ 9781492054054.
9. Zhai, C., Massung, S. 2016 Text Data Management and Analysis ACM and Morgan & Claypool Publishers/ 9781970001167.

